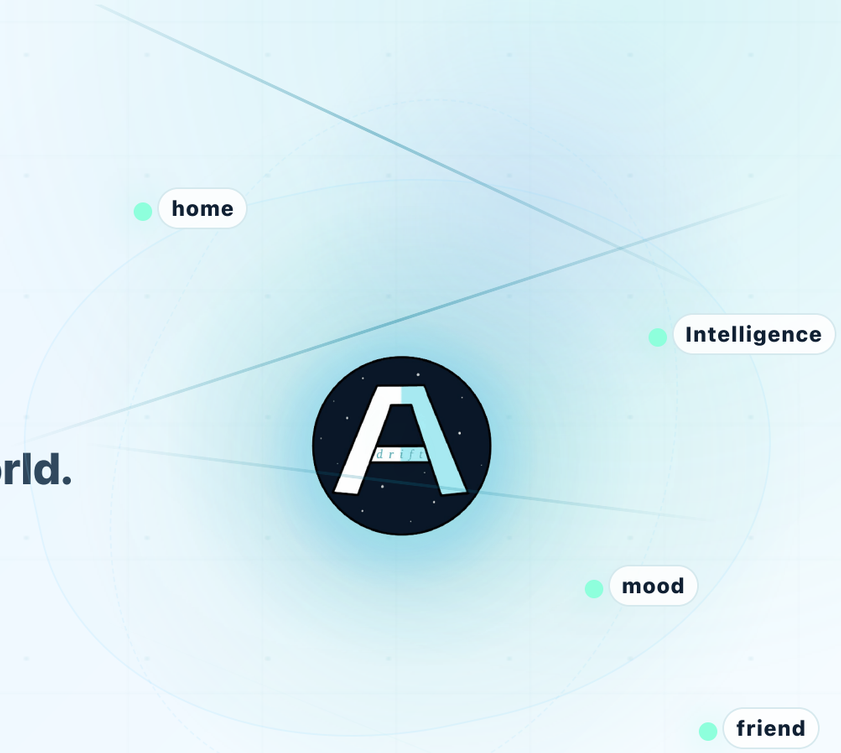
Adrift

資管三B D2・第二次專題口試

# Adrift
# 漂流足跡

## A map-based social diary where emotions drift across the world.

結合地圖、日記、情緒、社交與 Adrift Intelligence 的互動式生活記錄平台。





張怡君老師、吳建興老師 共同指導

| | | | |
|---|---|---|---|
| 張惠芯 | 411200536 | 洪藝文 | 411203217 |
| 王浩宇 | 411252575 | 陳恩儒 | 411211383 |

MOTIVATION

# 為什麼需要 Adrift？

日記不該只是一段文字，它也應該記得當時的地點、心情與生活情境。

## 讓記憶回到現場

Adrift 希望把日記從文字清單，轉成能在地圖上被重新看見的生活足跡。

01

### 文字之外

日記不只是寫下事件，也應該保留當下所在的地方。

02

### 回到現場

把回憶放回地圖上，使用者能用位置重新找回生活片段。

03

### 形成足跡

當地點、心情與時間累積，就會形成自己的情緒地圖。

POSITIONING

# Adrift 與一般日記 App 的差異

不是單純文字紀錄，也不是公開曝光社群，而是以真實地點承載情緒與故事。

### 傳統日記 App

以文字紀錄為主，地點通常只是附加資訊。

### Instagram 類社群

偏向公開曝光與照片分享，社交壓力較高。

### Google Maps Timeline

記錄移動軌跡，但不記錄當下心情與故事。

### Adrift

以地圖為核心，結合日記、情緒、好友、權限與 Adrift Intelligence，讓記憶回到真實地點。

PROBLEM ANALYSIS

# 現有日記工具的不足

文字能記錄事件，但常常缺少能喚回記憶的脈絡。

## 缺少地點脈絡

多數日記只記錄文字，無法直接連結真實地點。

## 真實性不足

內容可隨時修改，較難保留當下的原始情境。

## 互動性有限

傳統日記偏向個人紀錄，好友間的共鳴與分享較少。

PROJECT GOAL

# 讓每段記憶回到它發生的地方

Adrift 的核心目標，是把地點、心情與分享範圍一起放回日記。

## 地點化

讓日記與真實地點連結。

## 情緒化

讓每篇日記記錄當下心情。

## 社交化

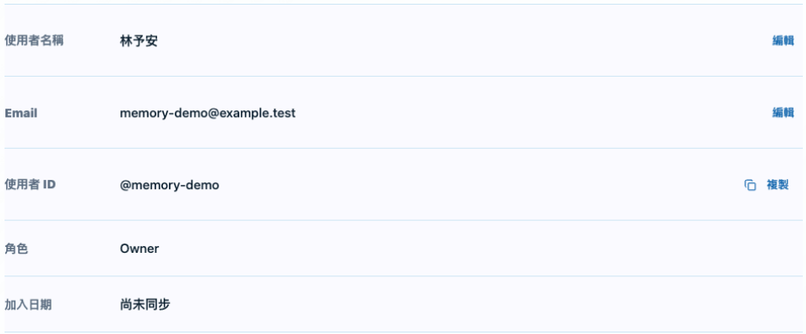
讓使用者選擇分享範圍。

Adrift

SYSTEM OVERVIEW

# 系統總覽

帳號、地圖日記、好友關係與 Adrift Intelligence，組成完整的定位式日記平台。




帳號設定 · 個人資料與使用者 ID

本機實際介面 · 合成示範資料

## 帳號管理

Email 統一入口、JWT 驗證、bcrypt 與帳號設定。

## 日記管理

地圖新增、編輯、刪除與心情紀錄。

## 好友關係

搜尋、邀請、好友限定日記與共鳴互動。

## Adrift Intelligence

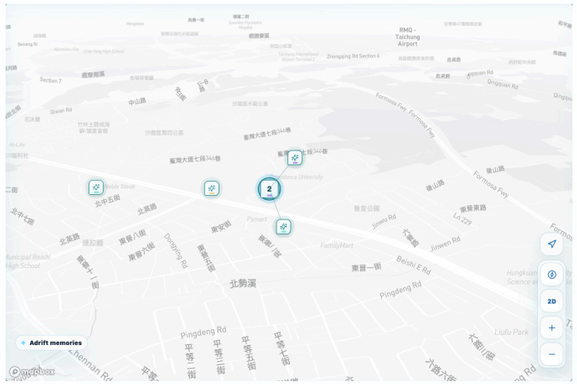
整理情緒、時間、地點與生活模式。

Adrift

CORE FEATURE 01

# 地圖日記

以地圖作為主介面，讓使用者在真實地點留下日記、照片與心情。




互動地圖 · 展開重疊標點

本機實際介面 · 合成示範資料

新增日記 · 心情、照片與分享範圍

本機實際介面 · 合成示範資料

## 地圖作為主介面

日記直接落在真實地點，讓回憶有位置。

## 重疊標點

鄰近標點以群組顯示；小群組展開、大群組用列表。

## 定位與快速記錄

支援 GPS 或大略定位，可選照片與語音轉文字。

## 即時更新

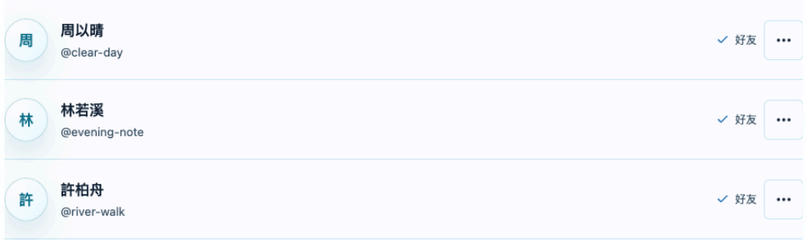
新增、編輯、刪除後 marker 與列表立即同步。

Adrift

CORE FEATURE 02

# 好友社交

好友功能不是曝光導向，而是讓使用者選擇能一起分享記憶的人。




Social Hub · 好友列表與管理

本機實際介面 · 合成示範資料

## userCode 搜尋

使用公開 ID 找到朋友，不需要暴露 email。

## 好友邀請

發送、接受、拒絕與收回邀請都能即時更新。

## 好友推薦與記憶

以共同好友推薦；日記仍依可見範圍授權。

## 共鳴互動

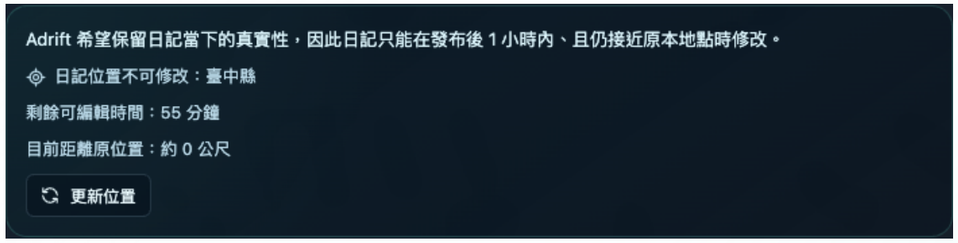
用輕量 reaction 表達理解，而不是製造留言壓力。

Adrift

CORE FEATURE 03

# 真實性限制

Adrift 不是任意修改的日記系統，而是保留當下、當地、當時心情。




編輯日記 · 時間與地點檢查

本機實際介面 · 合成示範資料

分享範圍 · 私人、好友、公開

本機實際介面 · 合成示範資料

## 1 小時內

發布後短時間內可修正內容。

## 1 公里內

仍接近原本地點才可編輯。

## 固定位置與建立時間

作者可在規則內修正內容，不能更改原始座標。

## 保留版本

editHistory 保存編輯前內容。

**超過 1 小時或離開原地點 1 公里以上，就不能再編輯。**

時間與位置是日記真實性的核心，因此後端會再次檢查，不能只靠前端判斷。

CORE FEATURE 04

# 動態牆與通知

桌面雙欄 Feed 可篩選並共鳴；邀請、接受及共鳴各有通知與已讀狀態。

雙欄 Feed · 好友與公開日記

本機實際介面 · 合成示範資料

通知選單 · 未讀、已讀與安全導覽

本機實際介面 · 合成示範資料

USER FLOW

# 使用者流程

從帳號、地圖日記、好友互動到 Adrift Intelligence，整理 Adrift 使用者的完整操作路徑。

01

## 帳號

註冊、登入與個人設定

- 建立使用者 ID
- 登入 Adrift
- 管理帳號

02

## 地圖日記

定位後在真實地點留下記憶

- 取得位置
- 新增日記
- 查看 marker

03

## 好友社交

透過 userCode 建立好友關係

- 搜尋好友
- 處理邀請
- 好友限定日記

04

## 動態共鳴

瀏覽公開與好友日記並互動

- 進入動態
- 切換篩選
- 共鳴 / 取消

05

## Adrift Intelligence

把日記整理成生活洞察

- 查看統計
- 回顧記憶
- 開啟來源

ARCHITECTURE

# 系統架構

八個主要模組串起記錄、社群、智慧回顧與治理。

**Adrift 漂流足跡**

| 帳號管理 | 地圖日記 | 地圖定位 | 好友社交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 註冊 / 登入 | 日記 CRUD | Mapbox 地圖 | 搜尋好友 |
| 使用者 ID | 心情 / 圖片 | GPS / IP 定位 | 邀請狀態 |
| 資料設定 | 權限與限制 | Marker / clustering | 好友列表 / 推薦 |

| 動態互動 | **Adrift Intelligence** | 通知提示 | 管理員系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| Feed 動態頁 | Ollama Qwen | 邀請 / 接受 | user / admin / owner |
| 公開 / 好友日記 | Insights 統計 | 日記共鳴 | Admin Dashboard |
| 共鳴 / 通知 | Memory Chat 引用 | 未讀與安全導覽 | 使用者 / 日記管理 |

FRONTEND TECHNOLOGY

# 技術架構 - 前端

前端負責地圖互動、狀態即時更新、動畫與正式產品級 UI。

</>

## Adrift Stack

### React

組成地圖頁、好友頁、Adrift Intelligence 儀表板與簡報頁。

### Vite

快速開發與前端打包部署。

### Mapbox GL JS

地圖互動、定位、marker 與附近探索。

### 互動動畫

Framer Motion、CSS 與 Anime.js 路徑動畫。

### CSS

亮色 / 深色玻璃介面與桌面投影排版。

BACKEND TECHNOLOGY

# 技術架構 - 後端

後端負責驗證、日記真實性規則、好友權限、地理查詢與 Adrift Intelligence 串接。

## Adrift Stack

### Node.js / Express

提供 REST API 與核心商業邏輯。

### MongoDB Atlas

儲存使用者、日記、好友關係與互動。

### JWT / bcrypt

負責登入驗證與密碼安全。

### GeoJSON

支援地點查詢與附近公開日記。

### AI 推論

本地 Ollama Qwen 路徑獨立驗證。

DESIGN SYSTEM

# UI / UX 設計理念

以地圖為主舞台，把日記、好友與智慧洞察整理成一致的產品體驗。

## 記憶像光點，漂浮在地圖上

Adrift 以地圖承載日記，用玻璃質感、柔和動畫與清楚提示，
讓使用者專注於地點、情緒與回憶本身。

### 地圖優先

地圖保持主視覺，日記詳情與列表輔助探索。

### 社交中心

好友頁整理搜尋、邀請、好友與推薦，降低操作負擔。

### 洞察與對話

Insights 看趨勢，Memory Chat 回查原文。

### 低干擾回饋

Toast、空狀態與動畫都服務操作，不遮擋內容。

Adrift

GOVERNANCE

# 管理員與權限設計

以 user、admin、owner 三層角色，區分一般使用、平台管理與最高維護權限。

管理後台 · 總覽與可見性分布

本機實際介面 · 合成示範資料

User

## 一般使用者

記錄地圖日記、管理好友、使用 Adrift Intelligence。

Admin

## 平台管理員

檢視使用者與日記資料，協助維護內容安全。

Owner

## 最高權限

管理角色、移除使用者，負責平台治理與安全邊界。

**01 · 角色分層**

**02 · 權限最小化**

**03 · 內容治理**

**04 · 安全維護**

ADRIFT INTELLIGENCE

# 智慧記憶系統

把自己的日記整理成可查證的生活回顧，不做醫療或心理診斷。

## 先看統計，再回到日記

Insights 與 Memory Chat 各有入口；推論失敗不影響日記統計。

本機實際介面 · 合成示範資料

## Insights

後端計算日記量、情緒分布與強度趨勢。

## 地點洞察

以實際日記回顧常記錄的地點。

## Memory Chat

按期間、心情與地點尋找本人的日記。

## 來源與限制

回覆可回到來源；資料不足時不補造。

Adrift

INSIGHTS & MEMORY CHAT

# 從統計到有來源的對話

Insights 呈現實際記錄；Memory Chat 用問題找日記，再回到原始內容。

Insights · 情緒分布與強度趨勢

本機實際介面 · 合成示範資料

Memory Chat · 合成日記與模擬回覆

本機實際介面 · 合成示範資料

Adrift

DIARY RETRIEVAL

# 先找對日記，再生成回覆

用共用檢索服務修正查不到日記的問題，並區分沒有日記、沒有符合資料與查詢失敗。

01

## 提問

指定回顧條件

期間 · 地點 · 心情

02

## 授權

JWT 身分驗證

僅檢索本人日記

03

## 檢索

共用查詢服務

臺北日期轉 UTC

分頁取得證據

04

## 整理

生成回顧或摘要

數字由後端計算

05

## 回源

驗證引用

ID · 權限 · 版本

Adrift

LOCAL INFERENCE

# Ollama 與 Qwen3.5 4B

Ubuntu · RTX 2060 SUPER 8GB · CUDA。把模型、資料流與推論容量留在可控的環境。

## 90.2 / 100

三模型固定評測加權分；不是通用準確率。

## 75.9 token/s

4K 暖機推論速度；不等於完整 Agent 速度。

## 約 3.13 GiB

8K 小批試驗的模型 VRAM；非整機峰值。

Adrift

PRIVATE AI GATEWAY

# 私人推論通道

家中主機主動建立 SSH 反向通道；Ollama 不開放公網。

01

## Web

不直連模型

Express 授權

02

## VPS

僅 loopback

Provider 分流

03

## SSH

由家中主動連線

專用帳號與金鑰

04

## Gateway

家中 Ubuntu

健康檢查與排隊

05

## Ollama

GPU 推論

Qwen3.5 4B

AGENT TOOLS & ORCHESTRATOR

# 受控工具與多步驟協調

後端理解時間與地點追問、安排工具、收集證據，再驗證來源與回答。

**search_diaries**

查詢條件與分頁摘錄。

**get_diary_details**

重新授權後讀取單篇與版本。

**get_emotion_statistics**

後端計算精確的情緒統計。

**summarize_diary_timeline**

取得時序樣本與各區間筆數。

**最多 5 次工具、1 次模型推論、38 秒總期限**

四個工具皆唯讀。模型不直接存取資料庫；後端保留執行事件並核對引用。

VERIFICATION

# 系統驗證與回答品質

從地圖記錄到可追溯的智慧回顧：功能通過測試，不等於模型理解已成熟。

## 工程測試

Backend 224/224、Web 19/19。涵蓋單元、隔離 MongoDB 與權限 / 引用驗證。

## 原題評測

v1 嚴格 3/12；v2.1 要求實際查詢，5/12。評分規則不同，不直接比較。

## 語意與多輪

語意 5/20；多輪逐輪 8/9、完整 1/2；獨立小集 7/8 僅為規則通過。

REVIEW & IMPROVEMENTS

# 回應評審意見，持續完善 Adrift

第一次口試的三類關切，對應第二次口試的具體改善與實作成果。

01

## 隱私與資料安全

**評審關切**

誰能看到日記？如何保護內容？

**改善措施**

提供私人 / 好友 / 公開選項，後端檢查 JWT 與讀取權限。

**對應成果**

按可見範圍授權；本地 Agent 另驗證本人資料與引用。

02

## 拍照、語音與便利性

**評審關切**

能否拍照，或在不便打字時快速記錄？

**改善措施**

將照片與語音轉文字放入定位日記表單。

**對應成果**

桌面 Web 可附照片；拍照與語音需相容裝置、瀏覽器及權限。

03

## 產品價值與實用性

**評審關切**

我們自己會想用嗎？平台有何實際幫助？

**改善措施**

把地點、事件、心情與時間連成可回顧的生活記錄。

**對應成果**

透過個人地圖、情緒統計與可追溯來源的對話找回記憶。

D2 · TEAM

# 組員分工與自我評分

| 組員姓名 | 主要負責工作 | 具體貢獻 | 貢獻度 | 自我評分（1–10） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **張惠芯** | 美術與文件管理 | 圖形素材繪製、文件整理、Android開發協作 | 20 | 9 |
| **洪藝文** | 視覺設計與專題文書 | 圖形素材製作、宣傳海報、專題文件整理 | 20 | 9 |
| **王浩宇** | Android應用程式開發 | Android功能開發、圖形素材製作 | 20 | 9 |
| **陳恩儒** | 系統架構與跨平台全端開發 | UI/UX設計、Web與iOS開發、後端API、資料庫架構及雲端部署 | 40 | 9 |

LIVE DEMO

# Demo Website

實際體驗 Adrift 漂流足跡的完整功能。

## https://adrifttw.com

實際展示地圖日記、好友社交、 附近動態與 Adrift Intelligence。

前往 Adrift

PRODUCT SHOWCASE

# Demo Video

Adrift 漂流足跡 · 系統操作展示

## Web Application

網頁版 · 功能操作展示

在 YouTube 觀看

## Mobile Application

手機版 · 操作流程展示

在 YouTube 觀看